

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί βλάβη από την άμεση επίδραση του στα κύτταρα και από τη θερμική βλάβη που οφείλεται στη θερμότητα που εκλύεται από την αντίσταση των ιστών. Η ενέργεια είναι μεγαλύτερη στο σημείο επαφής, για αυτόν το λόγο το δέρμα συχνά έχει την πιο προφανή βλάβη. Εφόσον υπάρχει τραύμα εξόδου είναι συνήθως μεγαλύτερο από το τραύμα εισόδου. Η βαρύτητα των ηλεκτρικών κακώσεων εξαρτάται από τα εξής:

1. Την τάση (U) και την ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η τάση (Voltage) του ρεύματος τόσο πιο σοβαρή είναι η βλάβη των ιστών.
2. Τη φύση του ηλεκτρικού ρεύματος. Το συνεχές ρεύμα (DC) είναι λιγότερο επικίνδυνο από το εναλλασσόμενο (AC), αλλά προκαλεί βαρύτερα εγκαύματα και ιστικές βλάβες.
3. Την αγωγιμότητα των ιστών, η οποία είναι ανάλογη της περιεκτικότητας τους σε νερό.
4. Τη διαδρομή που ακολούθησε το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. η διαθωρακική οδός είναι η πιο θανατηφόρος) και τα όργανα από τα οποία διήλθε (καρδιά, εγκέφαλος, οστά, κ.λπ.).
5. Τη διάρκεια επαφής του θύματος με την ηλεκτρική πηγή (π.χ. η βλάβη πιθανώς να μοιάζει με τραύμα πυροβόλου όπλου ή σαν έγκαυμα από ανάφλεξη, ενώ στην περίπτωση κεραυνοπληξίας εμφανίζεται στο δέρμα το σημείο *Lichtenberg* - εκχύμωση δίκην φτέρης).

Βασικές αιτίες θανάτου στο χώρο του συμβάντος μιας ηλεκτροπληξίας μπορεί να είναι: Κοιλιακή μαρμαρυγή, ασυστολία, παράλυση αναπνευστικού κέντρου, αλλά και ο σοβαρός τραυματισμός και οι κακώσεις, λόγω πτώσης του θύματος από ύψος (*εναερίτες της ΔΕΗ*).

Οι άμεσοι θάνατοι προκαλούνται συχνότερα από ρεύμα χαμηλής τάσης ($U < 380$ Volt), δηλαδή από ρεύμα που χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση. Αντίθετα, το ρεύμα υψηλής τάσης προκαλεί σοβαρά ηλεκτρικά εγκαύματα, με εκτεταμένες καταστροφές μυών που καταλείπουν σοβαρές αναπηρίες. Τα θύματα ηλεκτροπληξίας θεωρούνται πολυτραυματίες.

Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος σχετίζεται άμεσα με τη θνησιμότητα. Αποτελεί παράμετρο προσδιορισμού της σοβαρότητας προσβολής των ζωτικών οργάνων (καρδιά, αναπνευστικό κέντρο). Ρεύματα έντασης από 25 mA μέχρι 75 mA θεωρούνται επικίνδυνα. Όταν μάλιστα η επαφή με το ρεύμα διαρκεί περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα είναι θανατηφόρα, επειδή προκαλεί τη διακοπή της καρδιακής λειτουργίας. Ένταση από 75 mA έως 5A με ρεύμα χαμηλής τάσης, προκαλεί κοιλιακή μαρμαρυγή εντός 1 δευτερολέπτου.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να θυμόμαστε ότι: **«Ta Ampere σκοτώνουν και τα Volt καίνε»**

Οι επιπλοκές των βλαβών από ηλεκτρικό ρεύμα, κατά συστήματα, μπορεί να είναι:

- * **Καρδιαγγειακό:** Θάνατος [*κοιλιακή μαρμαρυγή (VF) από το εναλλασσόμενο ρεύμα, ασυστολία από το συνεχές ρεύμα*], αρρυθμίες – διαταραχές του ST-T, θωρακικό άλγος, ισχαιμία από σπασμό των στεφανιαίων αγγείων, σπανίως OEM, υπέρταση ή υπόταση.
- * **Νευρικό:** Μεταβολή του επιπέδου συνείδησης, διέγερση, αϋπνία, κεφαλαλγία, σπασμοί, αδυναμία, εγκεφαλικό οίδημα, κώμα, παροδική παράλυση, περιφερική νευροπάθεια, παραπληγία, τετραπληγία, γνωσιακές διαταραχές, αφασία, συναισθηματική αστάθεια.
- * **Αναπνευστικό:** Αναπνευστική ανακοπή (*κεντρικής ή περιφερικής αιτιολογίας*), θλάσεις πνευμόνων, σπασμός διαφράγματος, πνευμονία εξ εισροφίσεως, πνευμονικό οίδημα.
- * **Γαστρεντερικό:** Διάρρηση, έλκη από stress (*Curling*), γαστρεντερική αιμορραγία.
- * **Μυοσκελετικό:** Νέκρωση μυών, σύνδρομο διαμερίσματος, ραβδομυόλυση, κατάγματα μακρών οστών και ΣΣ και αντίστοιχες μυικές θλάσεις, εξάρθρωμα ώμου, ΚΕΚ.
- * **Νεφροί-Μεταβολικά:** ONA (AKI), μυοσφαιρινουρία, μεταβολική (γαλακτική) οξέωση, υπεργλυκαιμία, υπερκαλιαιμία (*όψιμα υποκαλιαιμία*), υπερουριχαιμία, υπασβεστιαίμια.
- * **Δέρμα:** Βλάβες από την ηλεκτροθερμική επαφή, βλάβες χωρίς επαφή, νεκρώσεις.
- * **Οφθαλμοί:** Έγκαυμα κερατοειδούς, ιριδίτιδα, ενδοφθάλμια αιμορραγία ή θρόμβωση, όψιμος καταρράκτης, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, κάταγμα οφθαλμικού κόγχου.
- * **Αφτιά:** Απώλεια ακοής, εμβοές, ρήξη τυμπανικής μεμβράνης, όψιμη μαστοειδίτιδα.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Αν βρισκόμαστε στο σημείο του συμβάντος ελέγχουμε την ασφάλεια του χώρου πριν προσεγγίσουμε. Κλείνουμε τις παροχές ρεύματος. Πατάμε πάνω σε στεγνό μονωτικό υλικό κι απομακρύνουμε το θύμα, χρησιμοποιώντας κάποιο μονωτικό υλικό (ξύλο).
2. Ελέγχουμε κι εξασφαλίζουμε τη βατότητα του αεραγωγού στο πλαίσιο των A-B-C-D-E. Εκτελούμε ΗΚΓ, ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (BP, HR, RR, SpO₂, T °C) και την GCS.
3. Η τραυματία πρέπει να ακινητοποιείται επί υποψίας τραυματισμού της ΣΣ ή όταν δεν υπάρχει μάρτυρας του γεγονότος, ενώ το θύμα βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση. Τοποθετείται σκληρός αυχενικός κηδεμόνας Philadelphia για την προστασία της ΑΜΣΣ.
4. Η κοιλιακή μαρμαρυγή, η άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία και η ασυστολία πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα με βάση τα πρωτόκολλα του ALS. Οι άλλες αρρυθμίες είναι παροδικές και δεν χρειάζονται άμεση θεραπεία ή αλλιώς αντιμετωπίζουμε ανάλογα.
5. Χορηγούμε O₂ σε υψηλές ροές 8-12 lt/min, με απλή προσωπίδα ή με μάσκα Venturi.
6. Τοποθετείται διπλή 3way φλεβική γραμμή, με φλεβοκαθετήρα μεγάλης διαμέτρου (τουλάχιστον #18 Gauge – “πράσινο”) και ξεκινά άμεσα η χορήγηση κρυσταλλοειδών (N/S ή Ringer’s lactate ή/και R/S), ιδιαιτέρως σε εκτεταμένες ιστικές και βαθιές βλάβες. Η αρχική εφάπαξ δόση κρυσταλλοειδών κυμαίνεται στα 20-40 ml/kg ΒΣ κατά τη 1^η ώρα [ήτοι 1500 - 3000 ml κρυσταλλοειδών (N/S), για έναν ασθενή με ΒΣ: 70-95 kg]. Σε περίπτωση υποογκαιμικού shock, χορηγούμε ινότροπα: 3-10 µg/kg/min Ντοπαμίνη (iv) (4 amp. Giludor 50 mg/5 ml εντός 250 ml D₅W, στις 10-30 μικροσταγόνες ~ ΑΠ).
7. Επιχειρείται γαστροπροστασία, με τη χορήγηση PPI (1 amp. Lordin/Nexium/Zurcazol) ή/και 1-2 amp. Σιμετιδίνης (*Tagamet 200 mg*) εντός 100 - 250 ml NaCl 0,9%, για την πρόληψη γαστρικών ή 12δακτυλικών ελκών από το stress της βλάβης (*έλκη Curling*).
8. Εισάγεται ουροκαθετήρας Foley 14-16 fr για την μέτρηση των παραγόμενων ούρων και τον έλεγχο του ισοζυγίου υγρών. Η χορήγηση υγρών πρέπει να ακολουθεί τέτοιο ρυθμό ώστε η αποβολή ούρων να κυμαίνεται σε επίπεδα 50-100 ml/h, στον ενήλικα ασθενή. Σε περίπτωση ραβδομύολυσης, με αύξηση των τιμών της CPK > 400 U/L, δέον είναι να αλκαλοποιήσουμε τα ούρα (επιθυμητό pH ούρων > 6,5) με τη χορήγηση Διττανθρακικών (100 ml NaHCO₃ εντός 30-40 λεπτών, βραδέως iv), ενώ προσπαθούμε να επιτύχουμε αυξημένη διούρηση σε επίπεδα 100-150 ml/h ούρων ελέγχοντας την υποογκαιμία.
9. Πρέπει να δίδεται αντιτετανική προφύλαξη (inj. Tetagam-P 250 IU) ενδομυϊκά, εφάπαξ, ιδίως αν ο ασθενής φέρει εξωτερικές κακώσεις και θλαστικά τραύματα λόγω πτώσης.
10. Σε περίπτωση εμφάνισης τονικοκλονικών σπασμών, χορηγούμε βραδέως (10-20 λεπτά) ενδοφλεβίως Διαζεπάμη (1 amp. Stedon 10 mg, διαλυμένη σε ορό 100 ml NaCl 0,9%).
11. Ελέγχουμε επισταμένως για άλλες συνοδές κακώσεις (π.χ. αιμορραγίες, κατάγματα, ΚΕΚ, πνευμοθώρακας) και δρούμε ανάλογα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του πολυτραυματία. Στις περιπτώσεις που συνυπάρχουν και κατάγματα μακρών οστών δρούμε αναλόγως, με ακινητοποίηση με αερονάρθηκες (air-splint) και χορηγούμε την απαραίτητη αναλγησία. Χορηγούμε 1 amp. Voltaren (ή Dynastat ή Xefo) + 1 amp. Musco-Ril (ή Norflex) (im). Χορηγούμε επίσης, επικουρικά, 1 amp. Apotel-plus (im) ή στάγδην ενδοφλεβίως.
12. Σε περιπτώσεις εγκαυμάτων, αξιολογούμε την έκταση και το βάθος της εγκαυματικής επιφάνειας. Ελέγχουμε, καθαρίζουμε, απολυμαίνουμε και περιδένουμε προσεκτικά όλες τις εγκαυματικές επιφάνειες και εφαρμόζουμε συνδυαστικά τον θεραπευτικό αλγόριθμο για τον εγκαυματία ασθενή (βλ. κεφάλαιο «Εγκαυμα - Εγκαυματική νόσος, σελ. 272»).
13. Διενεργείται γενική αίματος, αδρός B/X έλεγχος (γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη, AST, ALT, K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, LDH, CPK, CPK-MB, c-TnI, CRP), γενική εξέταση ούρων, αέρια αίματος (αν υπάρχει η δυνατότητα), για τον έλεγχο πρωτίστως της καρδιάς και των νεφρών.
14. Σε σοβαρές περιπτώσεις (ιδίως σε ασθενείς με συστηματικά συμπτώματα ή επί ασθενών με συννοσηρότητα) διακομίζουμε τάχιστα στο νοσοκομείο, υπό συνεχές monitoring, για 24ωρη παρακολούθηση και πιθανώς για νοσηλεία σε καρδιολογική κλινική ή ΜΑΦ.